Лабораторна робота №3

Яковець А., варіант 15

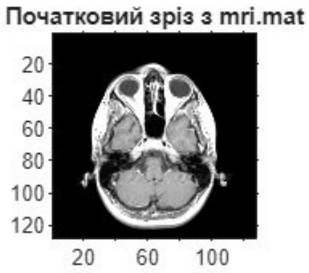
Для варіантів 3,7,11,15,19,23,27 провести фільтрацію зображень, зашумлених пуасонівським шумом, за допомогою наступних фільтрів:

- медіанного фільтру (medfilt2);
- адаптивного фільтру Вінера (wiener2);
- фільтру усереднення (згладжувального) фільтру (fspecial та imfilter з відповідним параметром).

1) Отримати з файлу mri.mat зріз черепної коробки людини та збільшити отримане зображення вдвічі.

```
clear
clc
close all
load mri
D = squeeze(D);          % прибираємо зайві одиничні розмірності
slice_num = 5;           % номер зрізу
I = D(:,:,slice_num);    % беремо один зріз, всі ел. по коорд.

figure
imshow(I,[]) % [] автоматичний підбір потрібної якскравості
title('Початковий зріз з mri.mat')
axis on
colormap(map)
```




```
% збільшуємо зображення
I2 = imresize(I,2);
figure
imshow(I2,[])
title('Збільшене вдвічі зображення')
axis on
```

```
colormap(map)
```



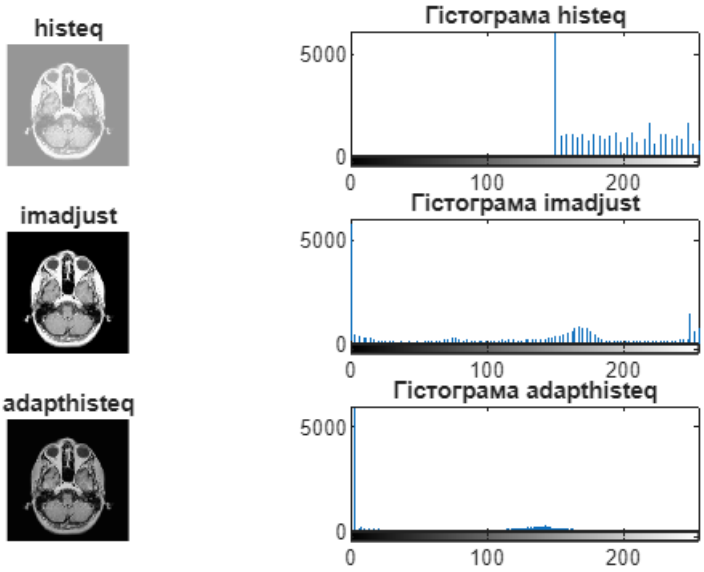
2) Застосувати до отриманого збільшеного зображення різні способи підвищення яскравості (histeq, imadjust, adapthisteq).

```
I_histeq = histeq(I2);
I_imadjust = imadjust(I2);
I_adapthisteq = adapthisteq(I2);

figure
subplot(3,2,1)
imshow(I_histeq)
title('histeq')
subplot(3,2,2)
imhist(I_histeq)
title('Гістограма histeq')

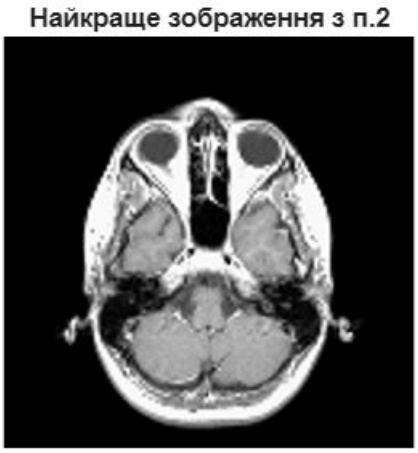
subplot(3,2,3)
imshow(I_imadjust)
title('imadjust')
subplot(3,2,4)
imhist(I_imadjust)
title('Гістограма imadjust')

subplot(3,2,5)
imshow(I_adapthisteq)
title('adapthisteq')
subplot(3,2,6)
imhist(I_adapthisteq)
title('Гістограма adapthisteq')
```



3) Провести обробку найкращого із зображень, отриманих у п.2), підібравши оптимальну комбінацію цифрових фільтрів та вивести його у псевдокольорі. Для наочності порівняння в різні підвікна одного графічного вікна виводити отримані зображення та їхні гістограми з пояснювальними надписами.

```
I_best = I_imadjust;
figure
imshow(I_best)
title('Найкраще зображення з п.2')
```




```
% Застосування цифрових фільтрів

% 1. Медіанний фільтр
I_median = medfilt2(I_best);
```

```
% 2. Адаптивний фільтр Вінера
I_wiener = wiener2(I_best,[5 5]);

% 3. Згладжувальний усереднюючий фільтр
h_avg = fspecial('average',[3 3]); % створюєм усереднюючий фільтр 3*3
(матриця)
I_average = imfilter(I_best,h_avg,'replicate'); %заст. до всього зобр., крайні
пікселі дублюєм

% 4. Гаусів згладжувальний фільтр
h_gauss = fspecial('gaussian',[5 5],1);
I_gauss = imfilter(I_best,h_gauss,'replicate');

% 5. Підвищення різкості
h_unsharp = fspecial('unsharp');
I_unsharp = imfilter(I_best,h_unsharp,'replicate');

% 6. Виділення контурів Превітта
h_prewitt = 2 * fspecial('prewitt');
I_prewitt = imfilter(I_best,h_prewitt,'replicate');

% 7. Виділення контурів Собеля
h_sobel = 2 * fspecial('sobel');
I_sobel = imfilter(I_best,h_sobel,'replicate');

% 8. Лапласіан Гаусса
h_log = fspecial('log',[5 5],0.1);
I_log = imfilter(I_best,h_log,'replicate');

% 9. Комбінований варіант
I_combined = imadjust(I_average + I_prewitt);

% 10. Псевдоколір
pseudo_img = ind2rgb(uint8(I_best), jet(256));

figure
subplot(3,4,1)
imshow(I_best,[])
title('Початкове I\_best')

subplot(3,4,2)
imhist(I_best)
title('Гістограма I\_best')

subplot(3,4,3)
imshow(I_median,[])
title('Медіанний')

subplot(3,4,4)
imhist(I_median)
```

```
title('Гістограма медіанного')

subplot(3,4,5)
imshow(I_wiener,[])
title('Вінер')

subplot(3,4,6)
imhist(I_wiener)
title('Гістограма Вінера')

subplot(3,4,7)
imshow(I_average,[])
title('Усереднюючий')

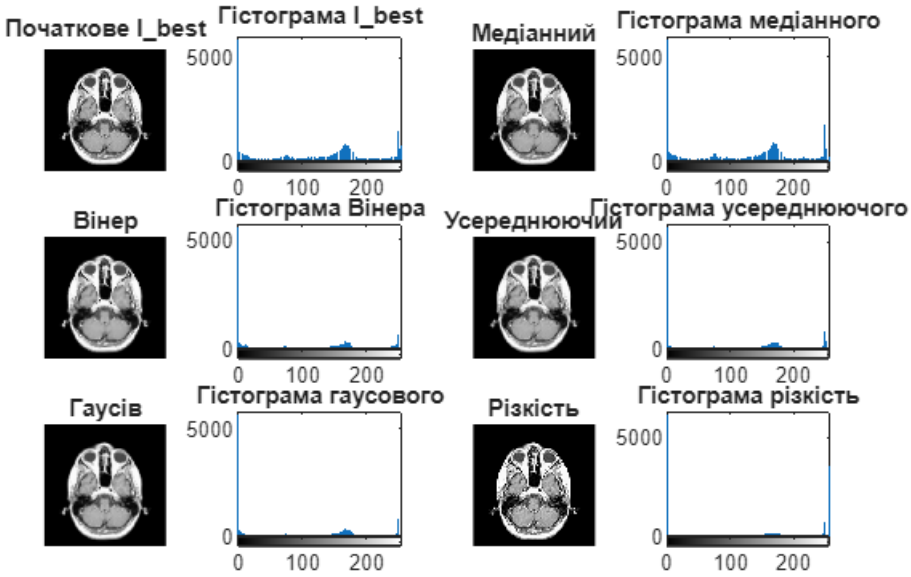
subplot(3,4,8)
imhist(I_average)
title('Гістограма усереднюючого')


subplot(3,4,9)
imshow(I_gauss,[])
title('Гаусів')

subplot(3,4,10)
imhist(I_gauss)
title('Гістограма гаусового')

subplot(3,4,11)
imshow(I_unsharp,[])
title('Різкість')


subplot(3,4,12)
imhist(I_unsharp)
title('Гістограма різкість')
```




```
figure
subplot(3,4,1)
imshow(I_prewitt,[])
title('Превітт')

subplot(3,4,2)
imhist(I_prewitt)
title('Гістограма Превітта')

subplot(3,4,3)
imshow(I_sobel,[])
title('Собель')


subplot(3,4,4)
imhist(I_sobel)
title('Гістограма Собеля')

subplot(3,4,5)
imshow(I_log,[])
title('Лаплас-Гаусс')

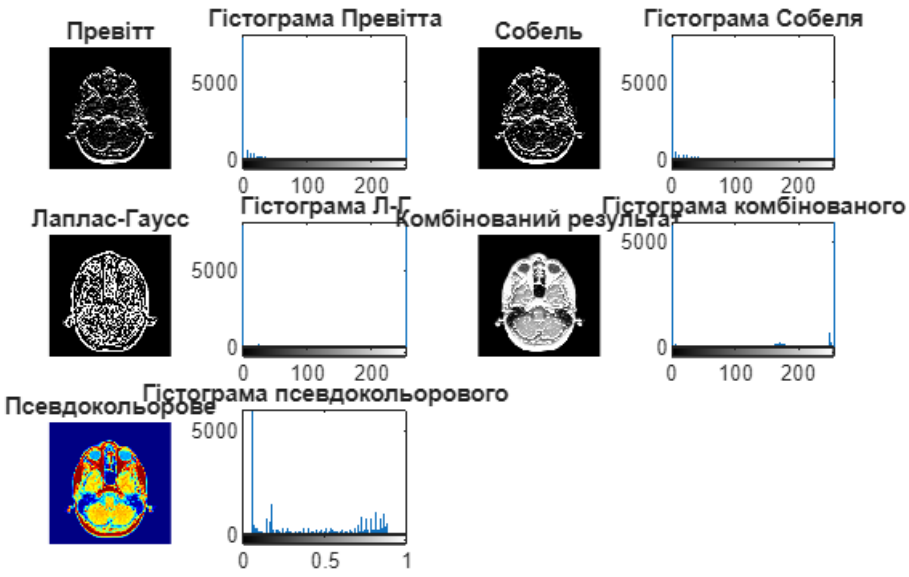

subplot(3,4,6)
imhist(I_log)
title('Гістограма Л-Г')

subplot(3,4,7)
imshow(I_combined,[])
title('Комбінований результат')
```

```
subplot(3,4,8)
imhist(I_combined)
title('Гістограма комбінованого')

subplot(3,4,9)
imshow(pseudo_img)
title('Псевдокольорове')

subplot(3,4,10)
imhist(rgb2gray(pseudo_img))
title('Гістограма псевдокольорового')
```

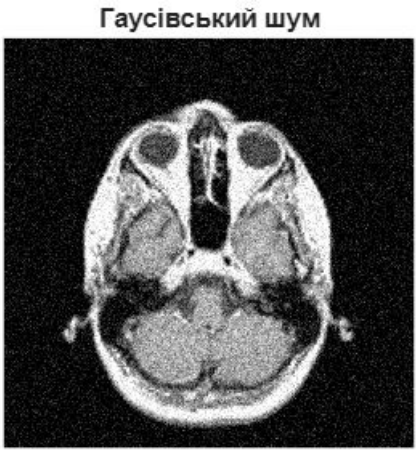


4) Додати до найкращого із зображень, отриманих у п.2), різні види шуму (гаусівський, імпульсний, пуасонівський, мультиплікативний). Побудувати гістограми зашумлених зображень для всіх видів шуму та зробити висновки про характер розподілу яскравості пікселів залежно від виду шуму.

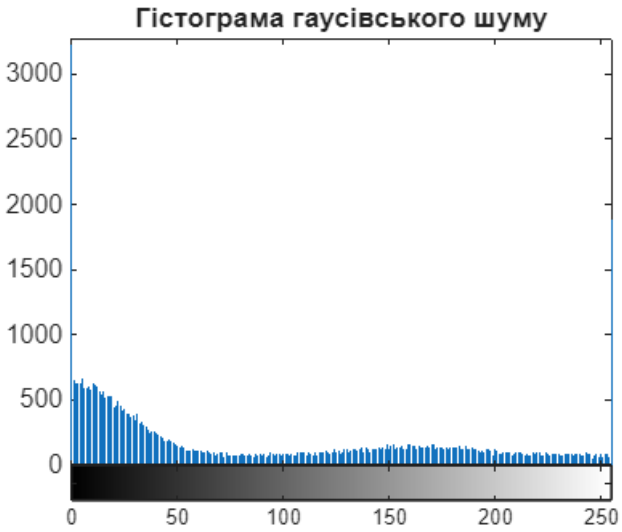
```
I_gauss = imnoise(I_best,'gaussian');
I_sp = imnoise(I_best,'salt & pepper');
I_poiss = imnoise(I_best,'poisson');
I_speckle = imnoise(I_best,'speckle');

figure

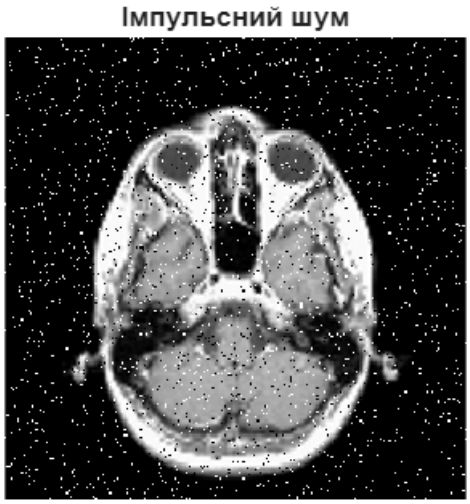
imshow(I_gauss)
title('Гаусівський шум')
```




```
imhist(I_gauss)
title('Гістограма гаусівського шуму')
```



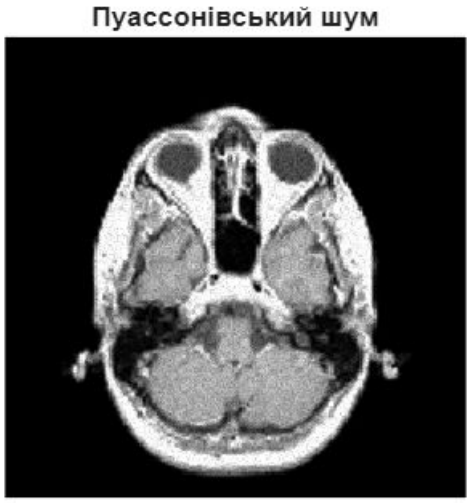

```
imshow(I_sp)
title('Імпульсний шум')
```



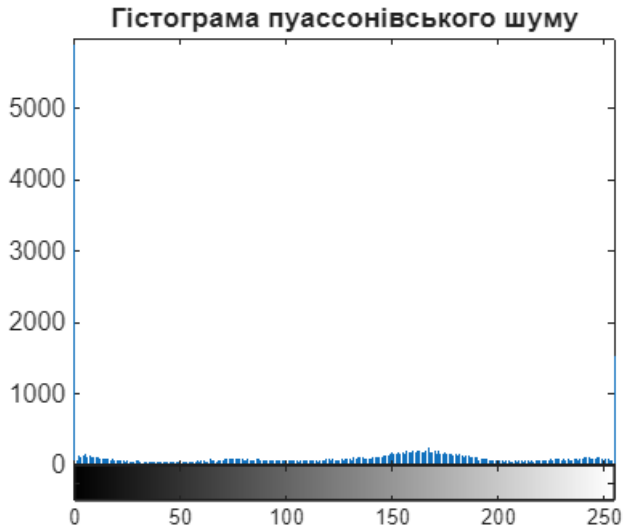

```
imhist(I_sp)
title('Гістограма імпульсного шуму')
```




```
imshow(I_poiss)
title('Пуассонівський шум')
```




```
imhist(I_poiss)
title('Гістограма пуассонівського шуму')
```




```
imshow(I_speckle)
title('Мультиплікативний шум')
```




```
imhist(I_speckle)
title('Гістограма мультиплікативного шуму')
```



5) Провести фільтрацію зображень, зашумлених пуасонівським шумом, за допомогою наступних фільтрів: - медіанного фільтру (medfilt2); - адаптивного фільтру Вінера (wiener2); - фільтру усереднення (згладжувального) фільтру (fspecial та imfilter з відповідним параметром).

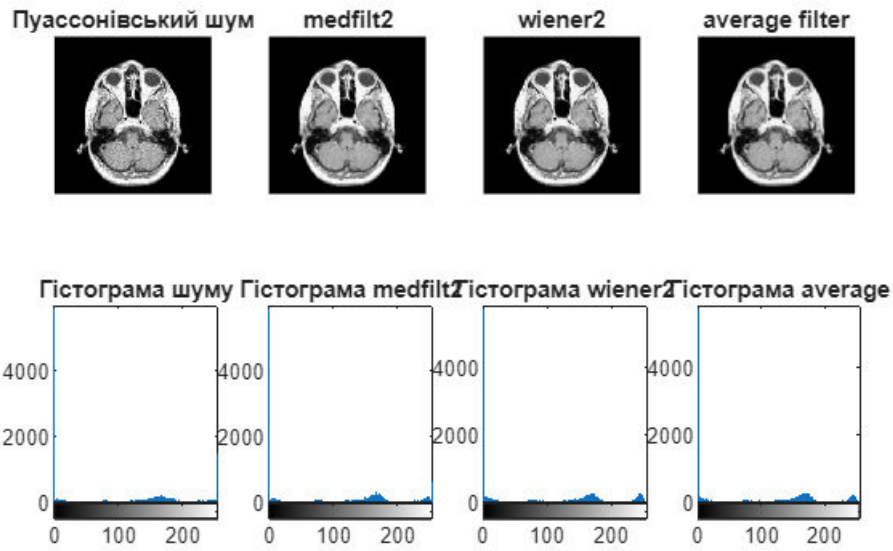
```
% медіанний фільтр
I_med = medfilt2(I_poiss);

% фільтр Вінера
I_w = wiener2(I_poiss,[3 3]);

% усереднюючий фільтр
h = fspecial('average',[3 3]);
I_avg = imfilter(I_poiss,h);
```

```
figure
subplot(2,4,1)
imshow(I_poiss)
title('Пуассонівський шум')
subplot(2,4,2)
imshow(I_med)
title('medfilt2')
subplot(2,4,3)
imshow(I_w)
title('wiener2')
subplot(2,4,4)
imshow(I_avg)
title('average filter')

subplot(2,4,5)
imhist(I_poiss)
title('Гістограма шуму')
subplot(2,4,6)
imhist(I_med)
title('Гістограма medfilt2')
subplot(2,4,7)
imhist(I_w)
title('Гістограма wiener2')
subplot(2,4,8)
imhist(I_avg)
title('Гістограма average')
```




```
figure
imshow(I_med)
title('Результат, медіанний фільтр')
```




```
imshow(I_med)
colormap(jet)
colorbar
title('Результат у псевдокольорі')
```

